

שם פרטי :

שם משפחה :

פקולטה :

מספר סטודנט :

חדו"א 2 – 104011 – אביב 2008

בחינה סופית 24.8.2008 – חלק ראשון

- משך חלק זה : 90 דקות.
- השאלון מכיל 4 שאלות. יש לפתור את כולן.
- יש לרשום את הפתרון/הוכחה במקום המיועד לכך בשאלון.
- ניתן להשתמש בגב הדפים לחישובי טיוטה.
- אין להשתמש בחומר עזר, מחשבון, טלפון סלולארי וכו'.
- אין לצאת מהכיתה בזמן הבחינה.
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון או טיפקס.

שאלה 1: (10 נקודות)

נתונים שני ישרים

$$L_2 : x - 6 = -y - 3 = \frac{z + 4}{2} \quad , \quad L_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

מצאו את הישר L_3 המהווה אנך משותף לשני הישרים : הישר ניצב לשני הישרים וחותך אותם.

שאלה 2: (10 נקודות)

נתונה הפונקציה $f(x,y)=5-x^2-2y^2$. יש לחשב את הנגזרת המכוונת של f על המסלול:

$$x(t)=\cos t, \quad y(t)=\sin t, \quad 0 < t < \pi/2$$

בכיוון שבו t הולך וגדל. מהו הערך המרבי של נגזרת זו?

שאלה 3: (10 נקודות)

תהי $z(x,y)$ פונקציה דיפרנציאבילית המקיימת $z'_x = -z'_y$. תהי $y(x)$ פונקציה גזירה ונגדיר $u(x) = z(x, y(x))$. מצא את כל הפונקציות $y(x)$ עבורן $u' = 0$.

שאלה 4: (20 נקודות)

נתונה הפונקציה $z = 4x^3 + 3xy^2 - 6xy$

א. רשום את כל הנקודות הקריטיות של הפונקציה.

ב. באילו נקודות יש לפונקציה מקסימום מקומי, באילו מינימום מקומי, ובאילו יש אוקף?

ג. מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה במלבן הסגור $-1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq 0$

שם פרטי :

שם משפחה :

פקולטה :

מספר סטודנט :

חדו"א 2 – 104011 – אביב 2008

בחינה סופית 24.8.2008 – חלק שני

- משך חלק זה : 90 דקות.
- השאלון מכיל 4 שאלות. יש לפתור את כולן.
- בשאלות פתוחות יש לרשום את הפתרון/הוכחה במקום המיועד לכך בשאלון.
- ניתן להשתמש בגב הדפים לחישובי טיוטה.
- אין להשתמש בחומר עזר, מחשבון, טלפון סלולארי וכו'.
- אין לצאת מהכיתה בזמן הבחינה.
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון או טיפס.
- **יש לרשום את התשובות לשאלות האמריקאיות בטבלה בעמוד זה.**

טבלה :

שאלה 1 :	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
שאלה 2 :	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
שאלה 4 :	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז

שאלה 1: (10 נקודות)

האינטגרל $\int_0^\pi \left(\int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx \right) dy$ שווה

א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 4 ה. π ו. 2π ז. -1

שאלה 2: (10 נקודות)

נתון משטח פתוח $S = \{(x, y, z) \mid z = 4 - x^2 - y^2, z > 0\}$

יהי $\hat{n}$ וקטור נורמל יחידה היוצר זווית חדה עם הכיוון החיובי של ציר z .

נתון השדה: $\vec{F}(x, y, z) = (xy^2 + mz)\hat{i} + x^2y\hat{j} + \hat{k}$, כאשר m פרמטר.

אם נתון ש- $\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = 0$ אזי

א. $m = 0$ ב. $m = 1$ ג. $m = 2$ ד. $m = 3$ ה. m מספר כלשהו

ו. לא קיים מספר m כזה ז. $m = -1$

שאלה 3: (15 נקודות)

נקודה M_0 נמצאת על העקום $C = \left\{ \left(t, \frac{t^2}{\sqrt{2}}, \frac{t^3}{3} \right), t \geq 0 \right\}$, כך שאורך הקשת על C מהראשית עד לנקודה שווה ל-12.

א. יש לחשב את הנקודה.

ב. יש למצוא משוואת המישור העובר דרך הנקודה M_0 וניצב לעקום בנקודה זו.

שאלה 4: (15 נקודות)

נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = (xe^{x^2+y^2} + y, ye^{x^2+y^2} - x)$. יש לחשב את האינטגרל הקווי $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הינו חצי מעגל ברדיוס 1 שמרכזו בנקודה $(0,1)$. המסלול מתחיל בראשית $(0,0)$, עובר בנקודה $(1,1)$, ומסתיים בנקודה $(0,2)$.

התשובה היא:

א. $-\frac{1}{2}(e^4 - 1) - \pi$

ב. $\frac{1}{2}(e^4 - 1) - \pi$

ג. $\frac{1}{2}(e^2 - 1)$

ד. $\frac{1}{2}(e^4 - 1)$

ה. $-\frac{1}{2}(e^2 - 1) - \pi$

ו. $\frac{1}{2}(e^2 - 1) - \pi$

ז. $-\frac{1}{2}(e^4 - 1) + \pi$